
Documentação de Projeto

para o sistema

FoodStack

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Pedro
como parte da disciplina Projeto de Software.

10 de junho de 2026

Tabela de Conteúdo

Introdução	1
Modelos de Usuário e Requisitos	1
Descrição de Atores	1
Modelo de Casos de Uso	1
Diagrama de Sequência do Sistema	3
UC-07, UC-08 e UC-10 - Sugestão de receitas	4
UC-09 - Preparo e baixa automática	4
UC-12 - Geração de lista de compras	5
UC-03 - Alerta automático de vencimento	6
Formato para cada contrato de operação	7
CO-01 - cadastrarIngrediente	7
CO-03 - sugerirReceitas	7
CO-04 - prepararReceita	8
CO-05 - gerarListaCompras	8
CO-06 - convidarMembro	8
Modelos de Projeto	9
Arquitetura	9
Diagrama de Componentes e Implantação	9
Diagrama de Classes	11
Diagramas de Sequência	11
Diagramas de Comunicação	14
Diagramas de Estados	15
Modelos de Dados	16

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Pedro	07/06/2026	Criação da documentação inicial do projeto FoodStack.	1.0
Pedro	10/06/2026	Adequação integral ao template obrigatório da disciplina.	1.0

Introdução

Este documento agrega a elaboração e a revisão dos modelos de domínio, requisitos, arquitetura, projeto e dados do sistema FoodStack. O FoodStack é uma solução planejada para organizar a despensa doméstica, acompanhar a validade de alimentos, recomendar receitas compatíveis com o estoque e apoiar o compartilhamento familiar.

A entrega é exclusivamente de projeto e documentação: não há implementação de front-end, back-end, banco executável ou infraestrutura implantada. Todos os diagramas foram escritos em PlantUML e seus arquivos-fonte permanecem versionados em docs/plantuml no repositório.

Aspecto	Definição
Problema	Desperdício por vencimento, compras duplicadas e dificuldade para decidir o que cozinhar.
Solução	Despensa virtual com alertas, recomendações, baixa de estoque e lista de compras.
Arquitetura	Monólito modular orientado a domínio, com API REST e integrações assíncronas planejadas.
Tecnologias fictícias	React, TypeScript, Java, Spring Boot, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ e AWS.

Modelos de Usuário e Requisitos

Os modelos desta seção descrevem os participantes, as capacidades esperadas e os principais fluxos observáveis do FoodStack.

Descrição de Atores

Ator	Descrição e responsabilidades
Dono da despensa	Consulta e altera estoque, prepara receitas, convida membros e administra permissões.
Editor	Consulta, cadastra, edita e remove itens, além de registrar o preparo de receitas.
Leitor	Consulta estoque, receitas e listas de compras sem modificar dados.
Serviço de notificação	Envia alertas de validade e confirmações de eventos relevantes.
Catálogo de receitas	Fornece receitas candidatas e dados para o motor de recomendação.

Modelo de Casos de Uso

Os casos de uso recebem identificadores UC-01 a UC-14 para permitir rastreabilidade entre requisitos, regras de negócio, contratos e diagramas.

ID	Caso de uso	Requisito associado
UC-01	Cadastrar ingrediente	RF-01
UC-02	Registrar validade	RF-02

UC-03	Receber alerta de vencimento	RF-03
UC-04	Consultar estoque atual	RF-04
UC-05	Classificar armazenamento	RF-05
UC-06	Editar ou excluir ingrediente	RF-06
UC-07	Sugerir receitas por estoque	RF-07
UC-08	Priorizar itens próximos do vencimento	RF-08
UC-09	Marcar receita como preparada	RF-09
UC-10	Filtrar por restrição alimentar	RF-10
UC-11	Favoritar receita	RF-11
UC-12	Gerar lista de compras	RF-12
UC-13	Cadastrar receita própria	RF-13
UC-14	Compartilhar despensa	RF-14

FoodStack - Diagrama de Casos de Uso

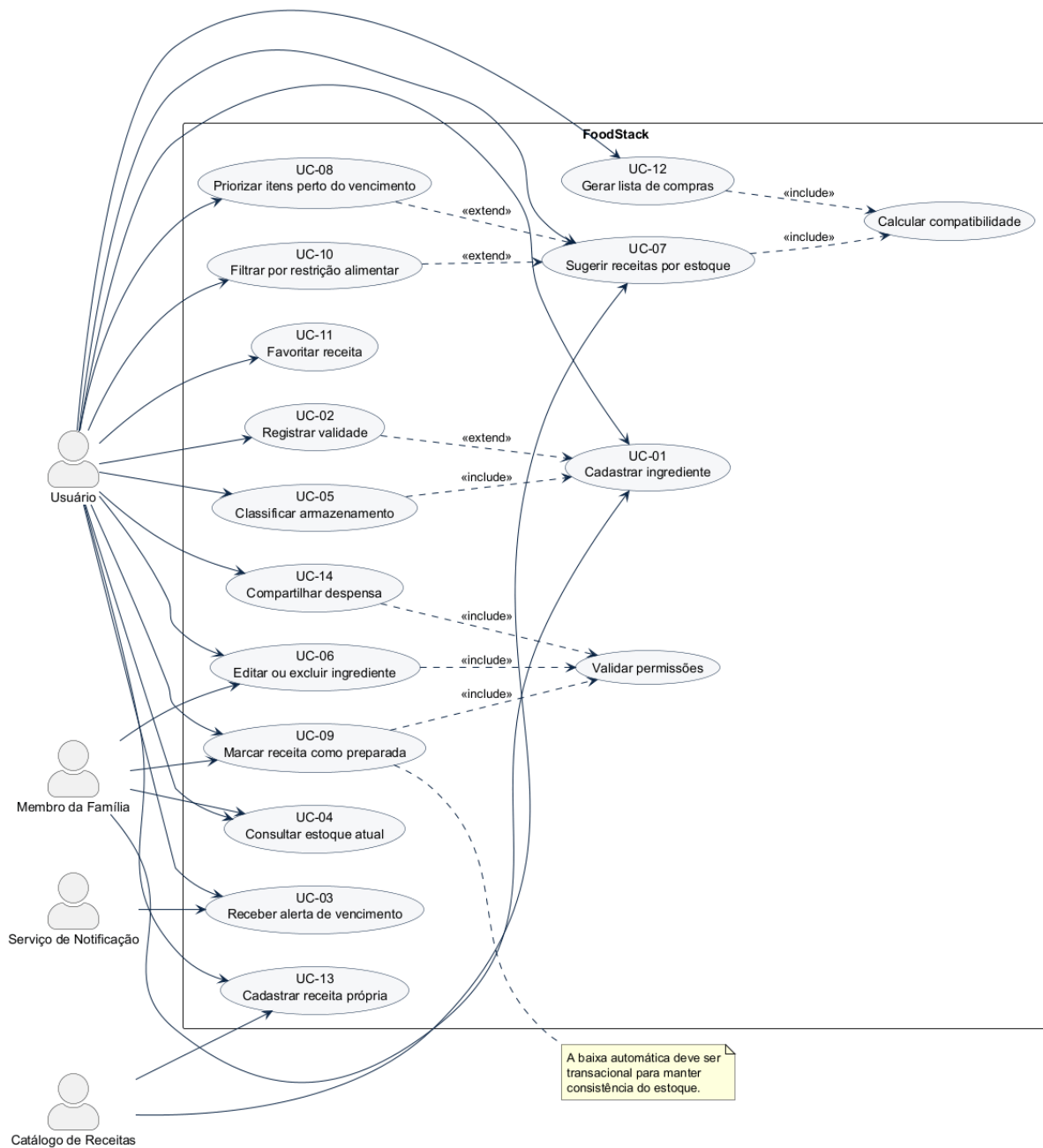


Figura 1 - Diagrama de casos de uso do FoodStack.

Diagrama de Sequência do Sistema

São apresentados quatro fluxos de sistema, superando o mínimo de três casos de uso solicitado pelo template: sugestão de receitas, preparo com baixa automática, geração de lista de compras e alerta de vencimento.

UC-07, UC-08 e UC-10 - Sugestão de receitas

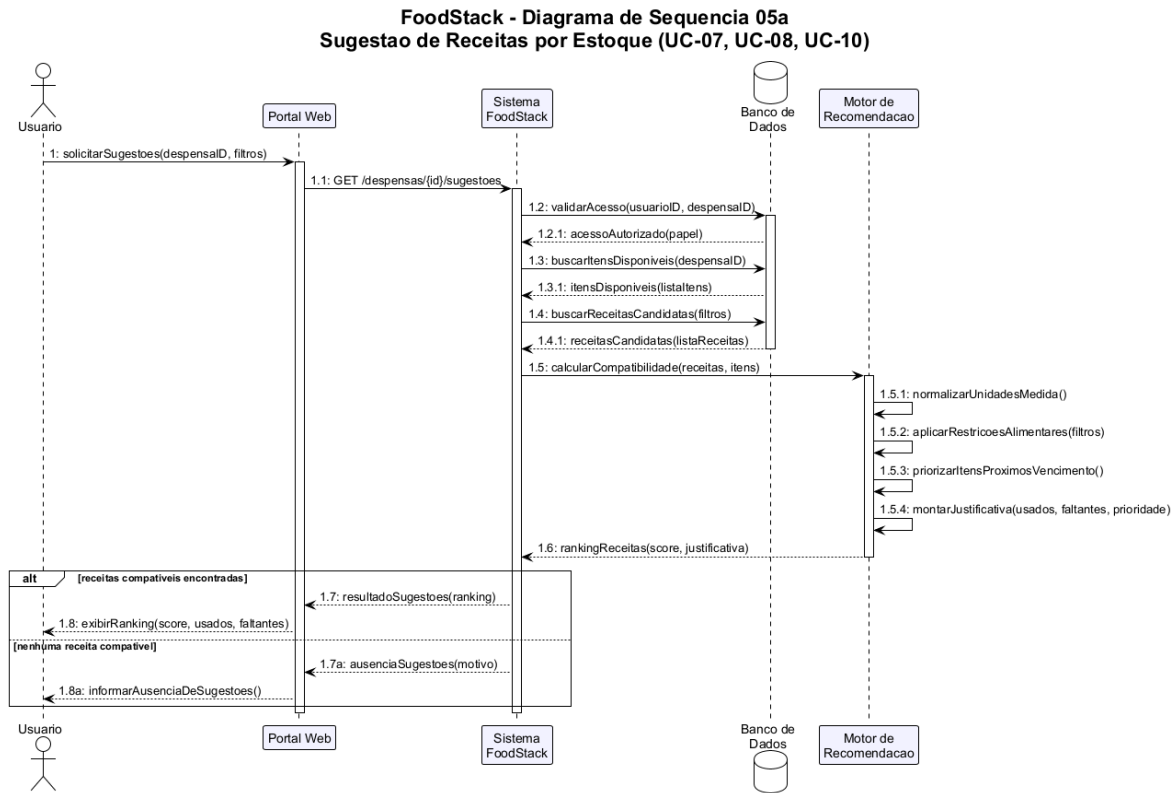


Figura 2 - Sequência de sugestão de receitas.

UC-09 - Preparo e baixa automática

FoodStack - Diagrama de Sequencia 05b
Preparo de Receita e Baixa Automatica de Estoque (UC-09)

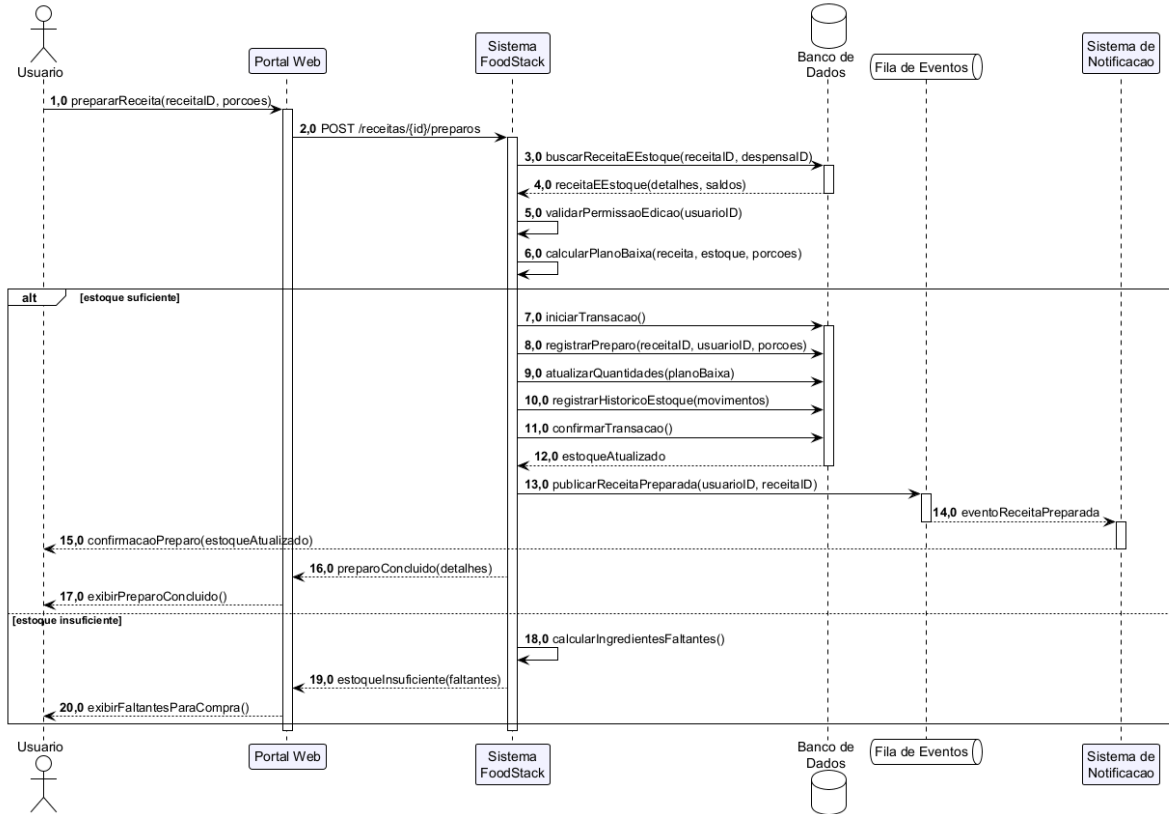


Figura 3 - Sequência de preparo e baixa transacional.

UC-12 - Geração de lista de compras

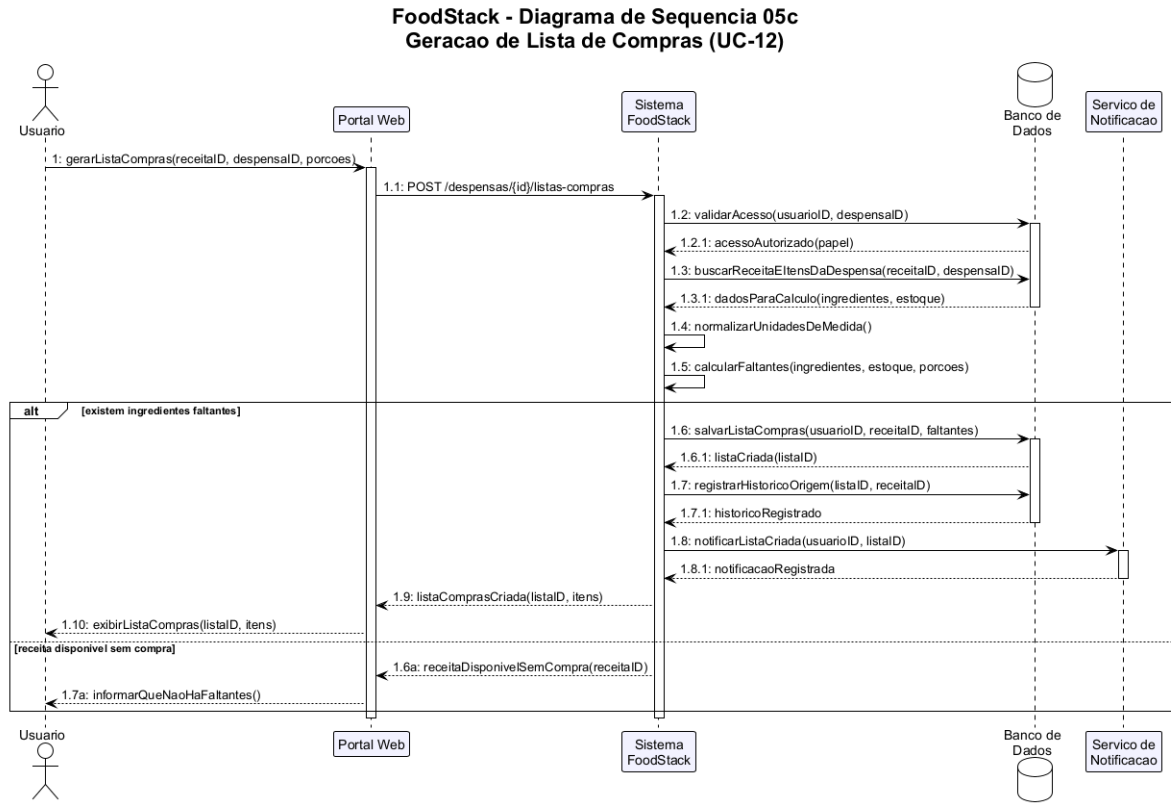


Figura 4 - Sequência de geração da lista de compras.

UC-03 - Alerta automático de vencimento

FoodStack - Diagrama de Sequencia 05d Alerta Automatico de Vencimento (UC-03)

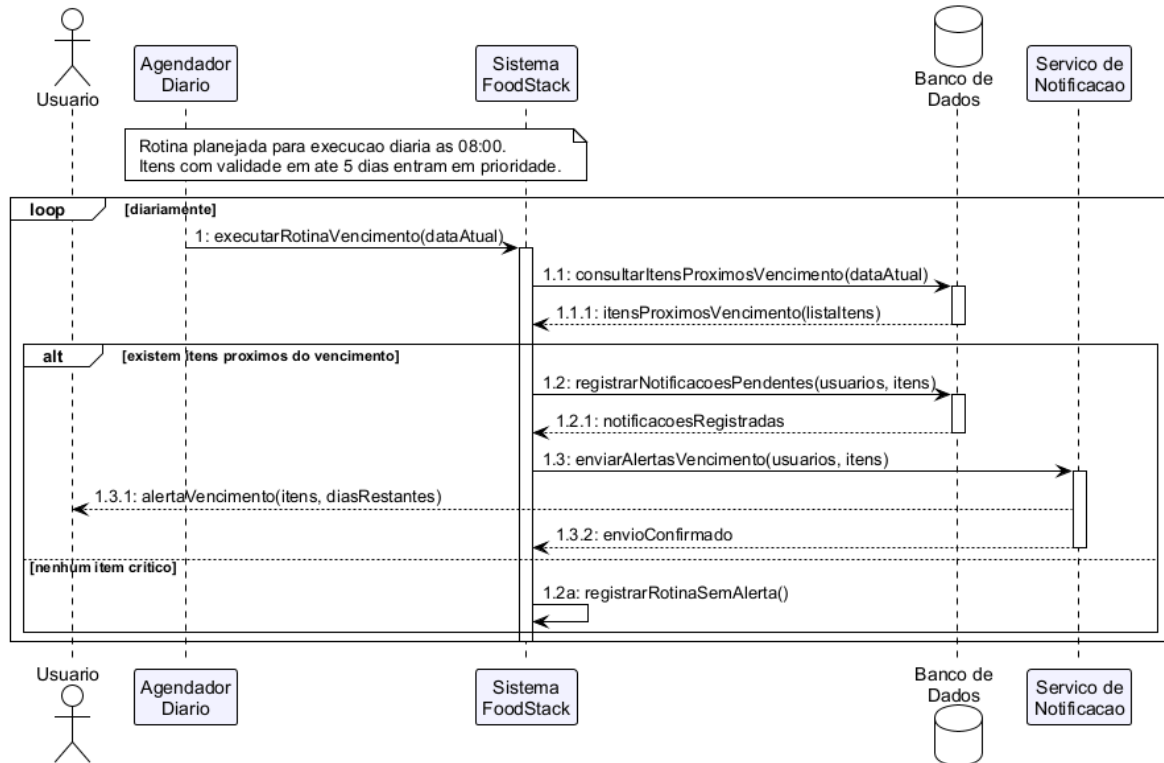


Figura 5 - Sequência do alerta automático de vencimento.

Formato para cada contrato de operação

Os contratos abaixo registram as condições relevantes antes e depois das operações centrais.

CO-01 - cadastrarIngrediente

Contrato	CO-01
Operação	cadastrarIngrediente(despensald, item)
Referências cruzadas	UC-01; RF-01; RN-01, RN-02 e RN-06.
Pré-condições	Usuário autenticado; papel Dono ou Editor; despensa existente; quantidade positiva.
Pós-condições	Item criado e vinculado à despensa; histórico de inclusão registrado; estoque disponível para consulta.

CO-03 - sugerirReceitas

Contrato	CO-03
Operação	sugerirReceitas(despensald, filtros)

Referências cruzadas	UC-07, UC-08 e UC-10; RF-07, RF-08 e RF-10; RN-03, RN-04, RN-07, RN-08 e RN-09.
Pré-condições	Usuário com acesso à despensa; estoque consultável; filtros válidos.
Pós-condições	Ranking retornado com compatibilidade, ingredientes usados, faltantes e justificativa de prioridade.

CO-04 - prepararReceita

Contrato	CO-04
Operação	prepararReceita(despensald, receitald, porcoes)
Referências cruzadas	UC-09; RF-09; RN-10, RN-11 e RN-12.
Pré-condições	Usuário com permissão de edição; receita existente; estoque suficiente para itens obrigatórios.
Pós-condições	Preparo e movimentos registrados em transação única; quantidades baixadas; evento de preparo publicado.

CO-05 - gerarListaCompras

Contrato	CO-05
Operação	gerarListaCompras(despensald, receitald)
Referências cruzadas	UC-12; RF-12; RN-13.
Pré-condições	Usuário com acesso; receita e estoque existentes; unidades de medida compatíveis.
Pós-condições	Lista persistida somente com itens ausentes ou insuficientes; origem da receita registrada.

CO-06 - convidarMembro

Contrato	CO-06
Operação	convidarMembro(despensald, email, papel)
Referências cruzadas	UC-14; RF-14; RN-14 e RN-15.
Pré-condições	Solicitante é o Dono; e-mail válido; papel permitido; não existe convite ativo duplicado.
Pós-condições	Convite criado com token e expiração de sete dias; destinatário notificado.

Modelos de Projeto

Arquitetura

O FoodStack foi projetado como um monólito modular orientado a domínio. A separação entre interface, aplicação, domínio e infraestrutura reduz o acoplamento, favorece testes e permite evolução futura sem introduzir a complexidade operacional de microsserviços nesta etapa.

Camada	Responsabilidade	Tecnologias planejadas
Interface	Aplicação web responsiva e futuro cliente móvel.	React, TypeScript, Vite e React Native.
API	Controllers REST, DTOs, autenticação e validação.	Java 21, Spring Boot, Spring Security e OpenAPI.
Aplicação	Orquestra casos de uso, permissões e transações.	Serviços de aplicação e eventos internos.
Domínio	Entidades, agregados, políticas e invariantes.	Java sem dependência direta de infraestrutura.
Infraestrutura	Persistência, cache, filas, arquivos e notificações.	PostgreSQL, Redis, SQS/RabbitMQ, S3 e SES.

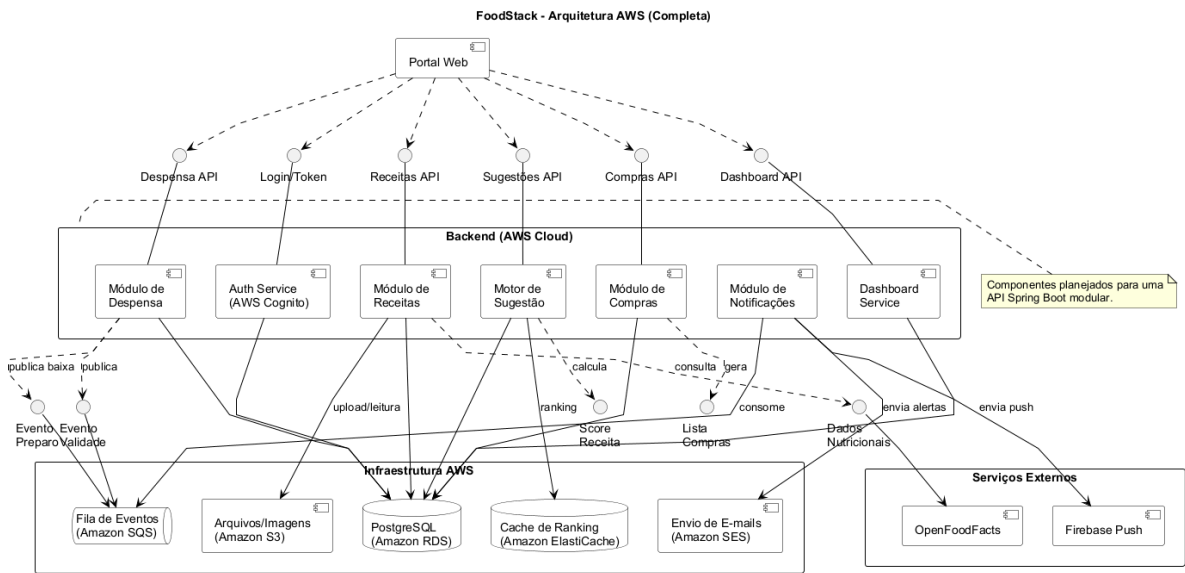


Figura 6 - Visão arquitetural e componentes planejados.

Diagrama de Componentes e Implantação.

O diagrama de componentes identifica os módulos funcionais, interfaces oferecidas e dependências de infraestrutura. O diagrama de implantação mostra a alocação planejada dos artefatos em Vercel, AWS e serviços externos.

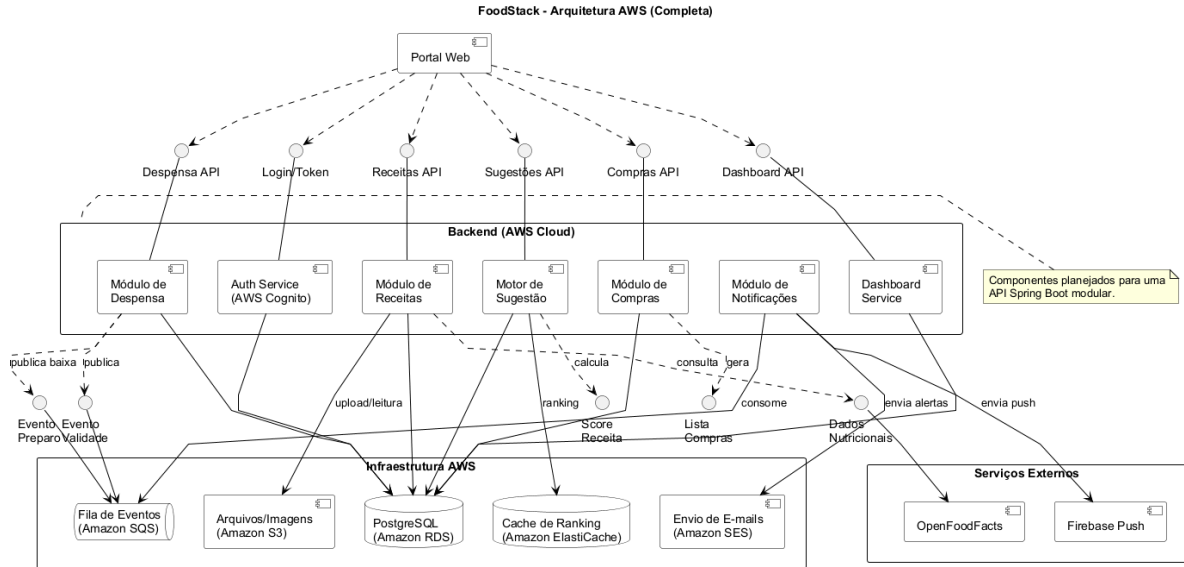


Figura 7 - Diagrama de componentes do FoodStack.

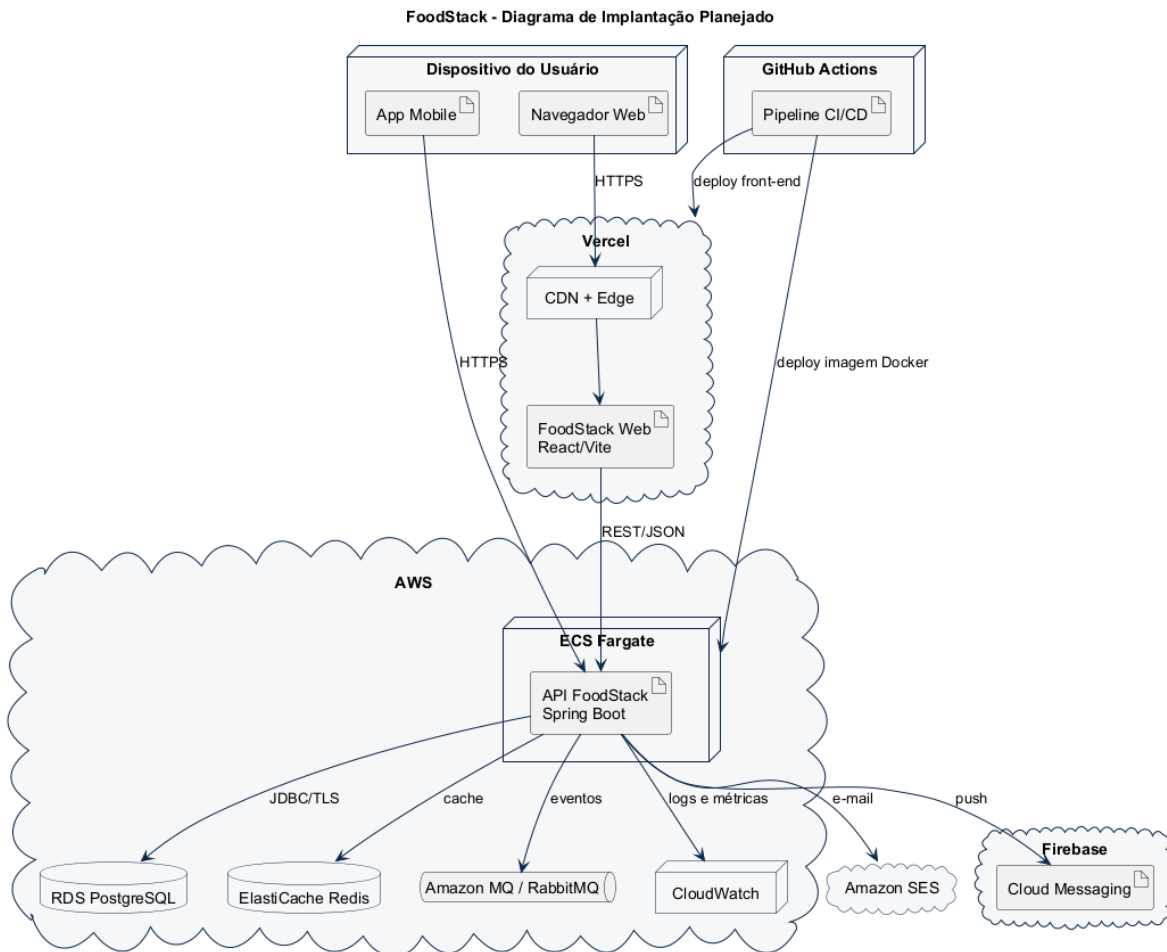


Figura 8 - Diagrama de implantação planejada.

Diagrama de Classes

O modelo de classes representa os agregados de despesa, receita, lista de compras, notificação e compartilhamento, incluindo multiplicidades e enumerações relevantes.

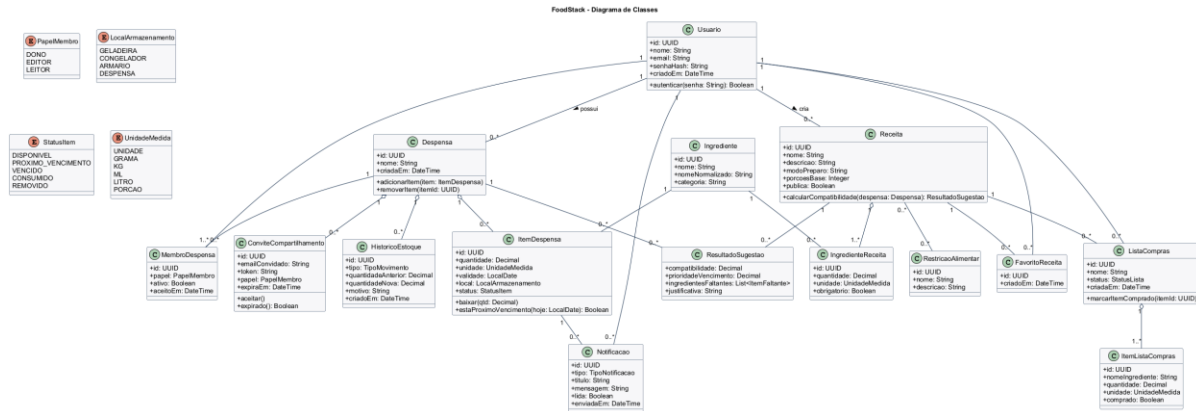


Figura 9 - Diagrama de classes do domínio FoodStack.

Diagramas de Sequência

Os diagramas detalham a realização interna dos casos de uso descritos na seção de requisitos, incluindo validação de acesso, persistência, processamento de domínio e integrações assíncronas.

FoodStack - Diagrama de Sequencia 05a
Sugestao de Receitas por Estoque (UC-07, UC-08, UC-10)

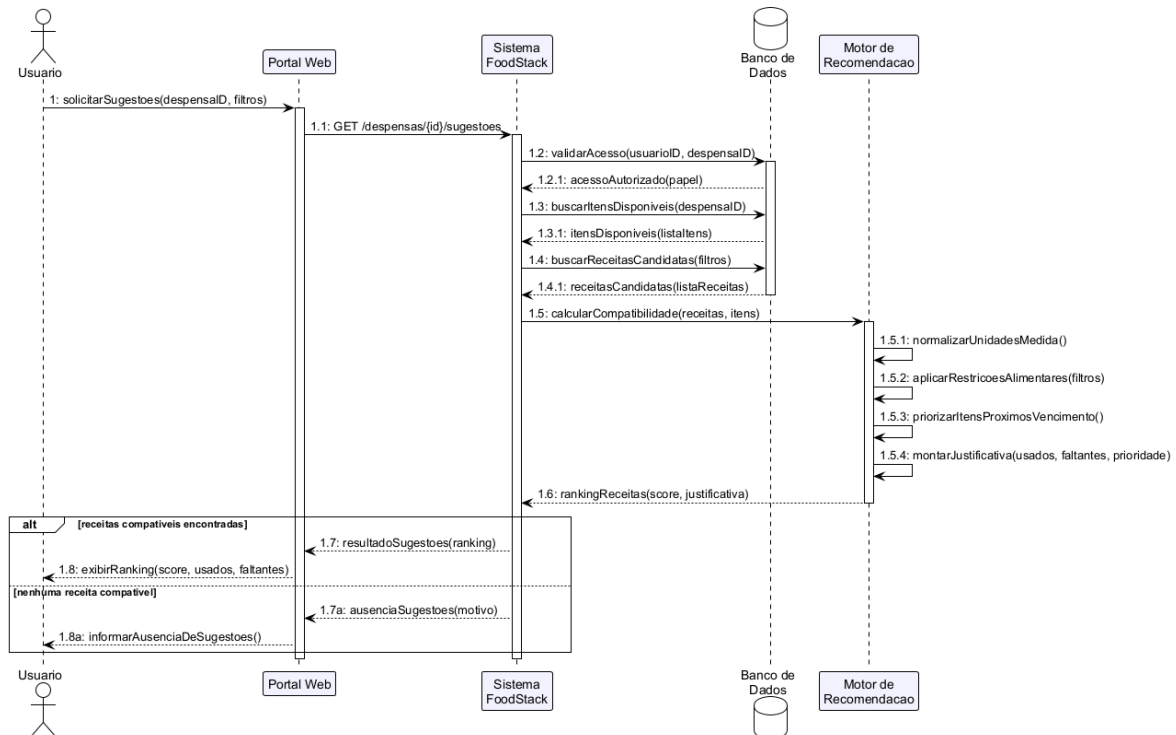


Figura 10 - Realização de sugestão de receitas.

FoodStack - Diagrama de Sequencia 05b
Preparo de Receita e Baixa Automatica de Estoque (UC-09)

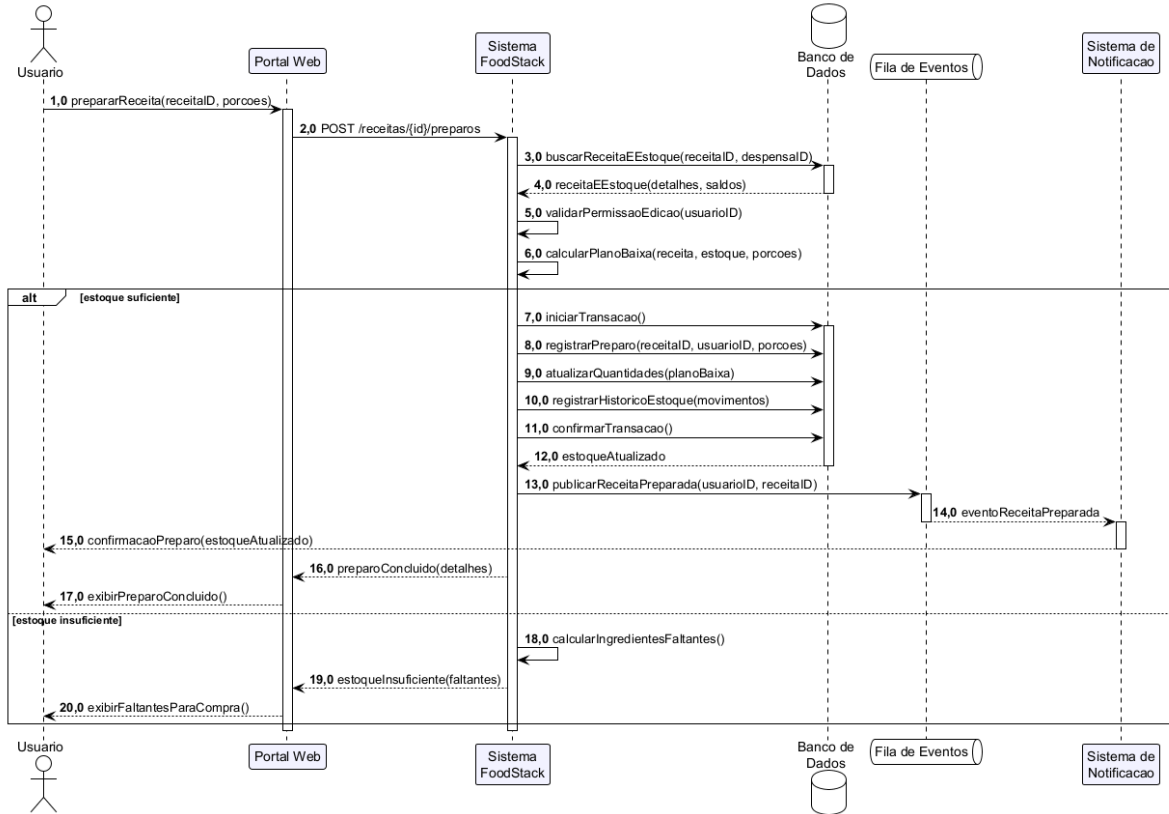


Figura 11 - Realização de preparo e baixa de estoque.

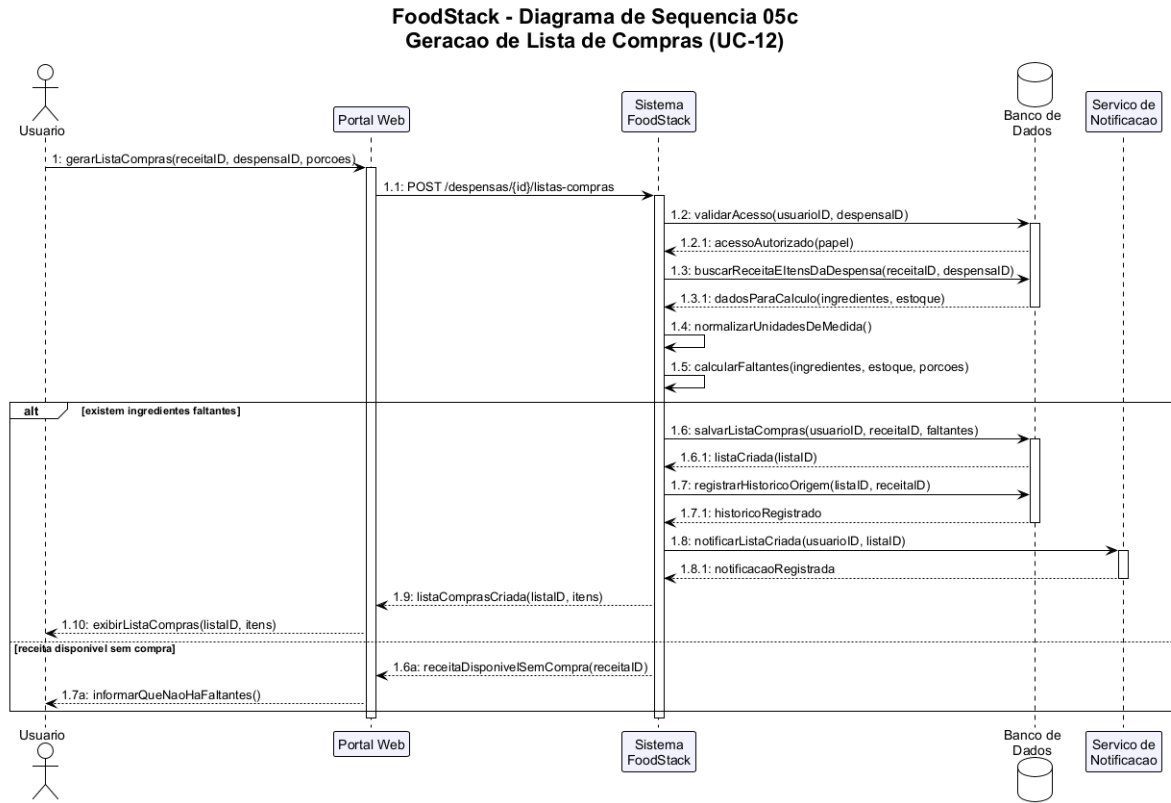


Figura 12 - Realização de lista de compras.

FoodStack - Diagrama de Sequencia 05d Alerta Automatico de Vencimento (UC-03)

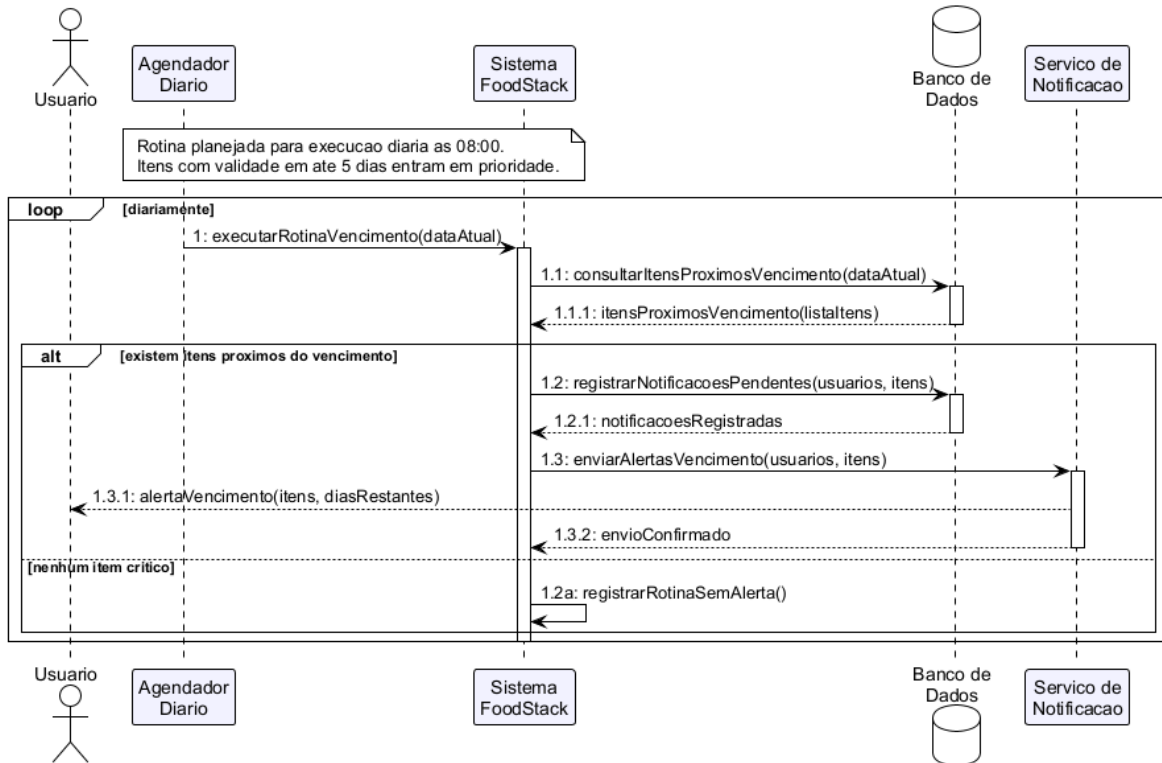


Figura 13 - Realização do alerta de vencimento.

Diagramas de Comunicação

A comunicação para geração de lista de compras evidencia as mensagens numeradas entre usuário, portal, aplicação, banco de dados e serviço de notificação.

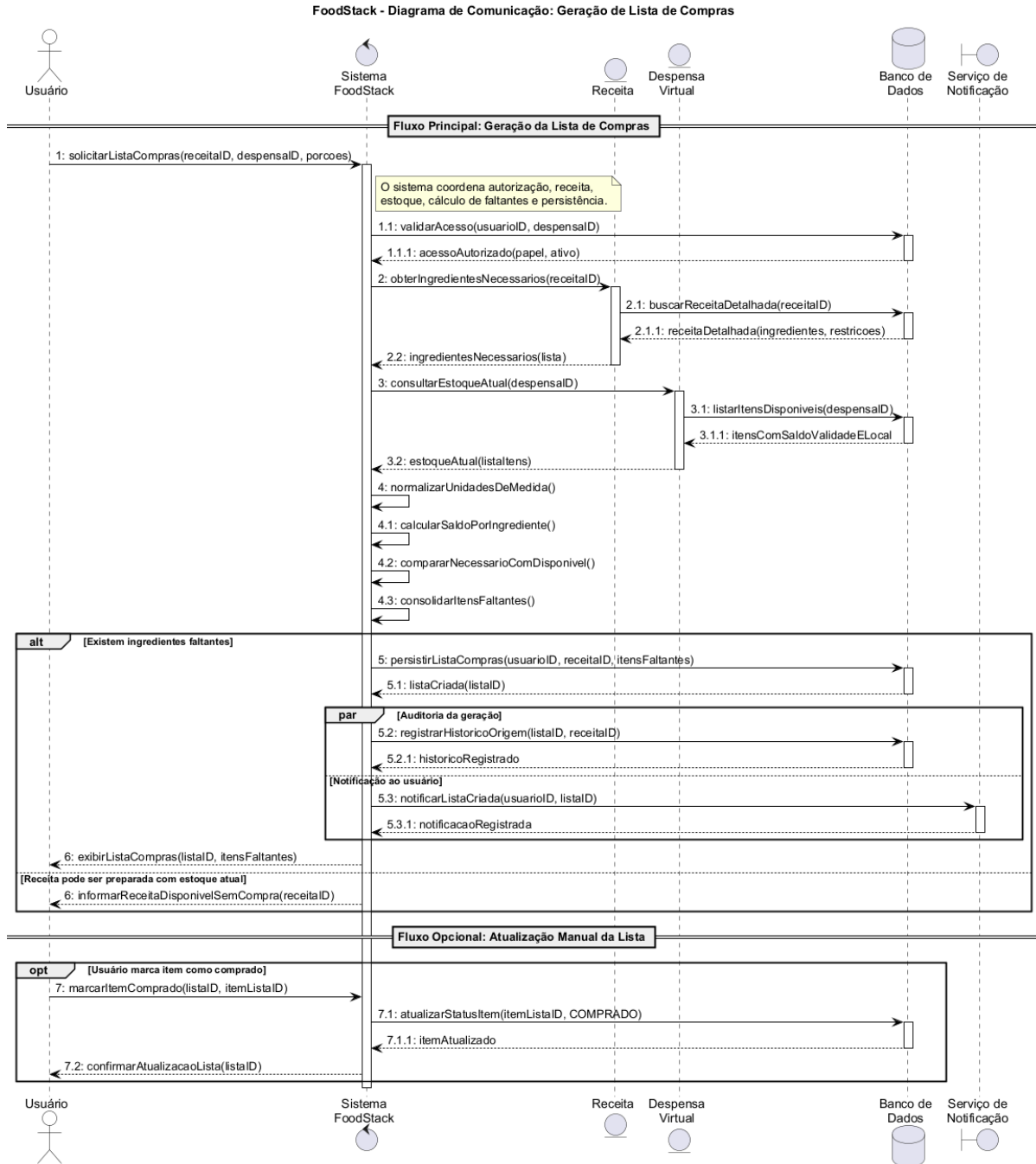


Figura 14 - Diagrama de comunicação da lista de compras.

Diagramas de Estados

O ciclo de vida de ItemDespesa contempla os estados disponível, próximo do vencimento, vencido, consumido e removido. As transições decorrem da passagem do tempo e das operações do usuário.

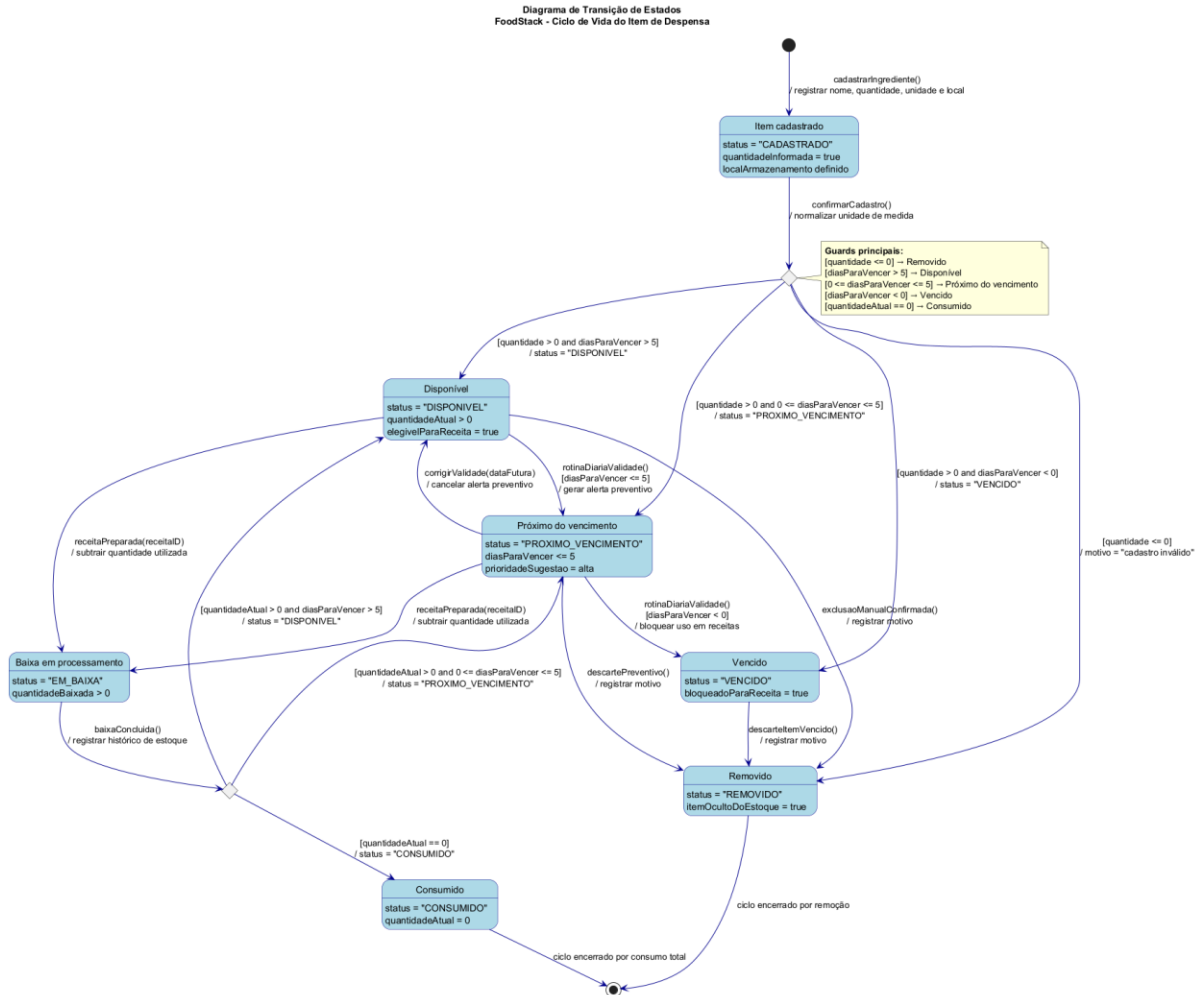


Figura 15 - Diagrama de estados de ItemDespesa.

Modelos de Dados

A persistência planejada utiliza PostgreSQL 16 e mapeamento objeto-relacional com JPA/Hibernate. Entidades de domínio são representadas por tabelas normalizadas, chaves primárias UUID, chaves estrangeiras e tabelas associativas para relacionamentos muitos-para-muitos.

Objeto de domínio	Representação relacional	Estratégia de mapeamento
Usuario	usuarios	Entidade com e-mail único e senha armazenada como hash.
Despesa / MembroDespesa	despesas / membros_despesa	Agregado com dono e associação de usuários por papel.
ItemDespesa	itens_despesa	Quantidade decimal, unidade, validade, local e status.
Receita / IngredienteReceita	receitas / ingredientes_receita	Composição um-para-muitos com ingrediente e quantidade.
RestricaoAlimentar	restricoes_alimentares / receita_restricao	Associação muitos-para-muitos.

ListaCompras	listas_compras / itens_lista_compras	Agregado persistido com itens faltantes.
Notificacao	notificacoes	Registro de alertas vinculados ao usuário e ao item.

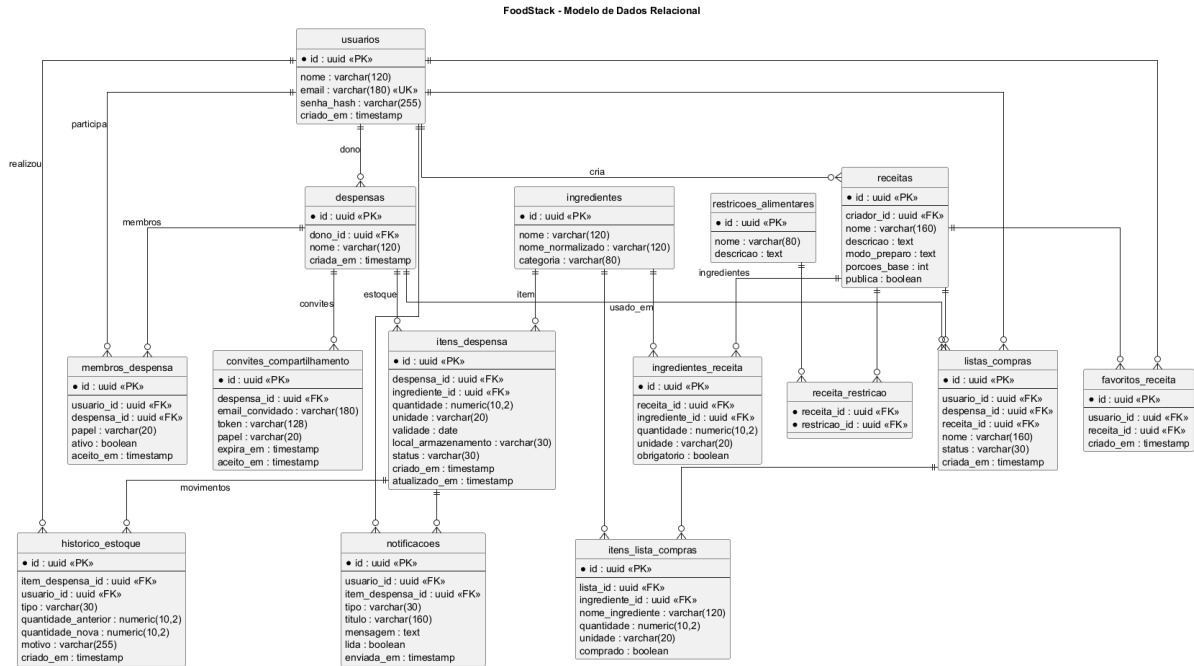


Figura 16 - Modelo de dados relacional do FoodStack.

A consistência da baixa de estoque é garantida por transação única. O histórico de movimentos mantém rastreabilidade de quantidade anterior, quantidade nova, usuário, tipo, motivo e data. Migrações seriam versionadas com Flyway, e índices seriam definidos para e-mail, despesa, validade, status e relacionamentos mais consultados.